

Taller 02: Difusión de Calor en un Disco con Frontera Oscilante

Curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales

Enunciado del Problema

Considere una placa circular metálica delgada de radio R . El perfil de temperatura $u(r, t)$ en la placa está regido por la ecuación de calor en coordenadas polares. Asumiendo que la distribución de temperatura es radialmente simétrica (es decir, u no depende del ángulo θ), la ecuación diferencial parcial (EDP) es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad 0 \leq r < R, \quad t > 0 \quad (1)$$

El disco se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme de cero grados, y el borde exterior se somete a una fluctuación armónica de temperatura definida por:

1. **Condición de Frontera (CF):** $u(R, t) = T_0 \sin(\omega t)$
2. **Condición Inicial (CI):** $u(r, 0) = 0$

Instrucciones de Resolución

Para resolver este problema, siga los siguientes pasos:

1. **Transformación:** Defina una nueva variable $v(r, t) = u(r, t) - T_0 \sin(\omega t)$ para transformar el problema original en uno con condiciones de frontera homogéneas.
2. **Nueva EDP:** Sustituya la transformación en la ecuación original y demuestre que la ecuación resultante para $v(r, t)$ es no homogénea y tiene la forma:

$$v_t = \alpha^2 \nabla^2 v + G(t)$$

Identifique la expresión para $G(t)$.

3. **Expansión en Series:** Resuelva el problema para $v(r, t)$ utilizando el método de expansión en autofunciones de Fourier-Bessel.
4. **Coeficientes:** Utilice las propiedades de ortogonalidad y las identidades proporcionadas en el apéndice para determinar los coeficientes de la serie.

Apéndice: Propiedades de las Funciones de Bessel

Para completar el desarrollo matemático, utilice las siguientes propiedades de las funciones de Bessel de primera especie y orden cero (J_0):

1. Autofunciones y Valores Propios

Las soluciones espaciales del problema que satisfacen la condición de nulidad en el borde $r = R$ son:

$$\phi_n(r) = J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right)$$

donde λ_n representa el n -ésimo cero de la función J_0 (es decir, $J_0(\lambda_n) = 0$).

2. Relación de Ortogonalidad y Normalización

Las funciones de Bessel cumplen la siguiente propiedad de ortogonalidad en el intervalo $[0, R]$ con respecto al peso r :

$$\int_0^R J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right) J_0\left(\lambda_m \frac{r}{R}\right) r dr = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{R^2}{2} [J_1(\lambda_n)]^2 & \text{si } n = m \end{cases}$$

3. Identidad de Integración

Para la expansión de términos que no dependen de r (como el término fuente $G(t)$), utilice la siguiente identidad:

$$\int x J_0(x) dx = x J_1(x)$$

De la cual se deriva que:

$$\int_0^R J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right) r dr = \frac{R^2}{\lambda_n} J_1(\lambda_n)$$

4. Ecuación para los Coeficientes Temporales

Al proponer $v(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) J_0(\lambda_n r/R)$, la ecuación diferencial para cada componente temporal es:

$$T_n'(t) + k_n T_n(t) = s_n(t)$$

donde $k_n = \alpha^2 (\frac{\lambda_n}{R})^2$ y $s_n(t)$ es la proyección del término fuente sobre la n -ésima autofunción. La solución general de esta EDO es:

$$T_n(t) = e^{-k_n t} \int e^{k_n t} s_n(t) dt + C e^{-k_n t}$$